

---

**Alternativa**

**a)** (1,25 punts) Demuestra que la funció

$$f(x) = 2^x + 2x$$

pren el valor 7 en algun punt de l'interval  $(1, 2)$ .

**Solució.** Considerem  $g(x) = f(x) - 7 = 2^x + 2x - 7$ . Demostrar que  $f$  pren el valor 7 equival a demostrar que  $g$  s'anul·la.

$g$  és contínua a  $\mathbb{R}$  (suma d'una exponencial i un polinomi), en particular a  $[1, 2]$ , i  $g(1) = 2 + 2 - 7 = -3 < 0$ ,  $g(2) = 4 + 4 - 7 = 1 > 0$ .

Pel teorema de Bolzano, existeix  $c \in (1, 2)$  amb  $g(c) = 0$ , és a dir,  $f(c) = 7$ .